

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

中国矿业大学 2025-2026 学年第二 学期课程考试试卷

考试科目：空间解析几何

试卷类型：A 卷

课程代码：回忆版

考试时长：100 分钟

考试方式：闭卷

开课学院：数学学院

年级专业：

学院

班级

姓名

学号

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机）或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考场纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名：

一、填空题

1. $|\mathbf{a}| = 1, |\mathbf{b}| = 5, \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -3, |(\mathbf{a} + 3\mathbf{b}) \times (3\mathbf{a} - \mathbf{b})| =$ _____.

2. $\mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{b} \times \mathbf{c} + \mathbf{c} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$, 是否 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面? _____.

3. 求过点 $M_1(3, 2, -1), M_2(-1, 0, 2)$, 且平行于 z 轴的平面方程_____.

4. 求过 $(1, 0, -2)$, 与 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-1}, \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{0}$ 垂直的直线方程_____.

5. 将直线 $\begin{cases} x + y + z - 3 = 0 \\ 3x - 3y + 5z - 5 = 0 \end{cases}$ 化为标准式_____.

6. 求点 $(2, 3, -1)$ 到直线 $\begin{cases} 2x - 2y + z + 3 = 0 \\ 3x - 2y + 2z + 17 = 0 \end{cases}$ 的距离_____.

7. 已知两直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-4} = \frac{z}{1}$ 与 $\frac{x}{2} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z}{-1}$, 求夹角_____.

8. 求直线 $\begin{cases} x+y-z-1=0 \\ x-y+z+1=0 \end{cases}$ 在平面 $x+y+z=0$ 上的投影直线_____.

9. 母线 $C: \begin{cases} \frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{8} = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转, 求旋转曲面方程_____.

10. 求二次曲面 $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 6xz - 2yz + 2x - 6y - 2z = 0$ 的中心_____.

二、 顶点为 $(0, 1, 0)$, 准线为 $\begin{cases} x^2 - \frac{y^2}{4} = 1 \\ z = -5 \end{cases}$, 求锥面.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

三、 两直线 $\frac{x-1}{3} = \frac{y-7}{-1} = \frac{z+4}{2}$, $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z}{2}$, 证明两直线异面, 求距离, 求公垂线.

四、 右手系中, $9x^2 - 25y^2 + 16z^2 - 24xz + 80x + 60z = 0$ 代表什么曲面?

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

五、 使用不变量化简二次曲面并指出曲面类型：

$$x^2 + 7y^2 + z^2 + 10xy + 10yz + 2xz + 8x + 4y + 8z - 6 = 0.$$

六、 证明平面 $18x + 13y - 2z + 12 = 0$ 与二次曲面 $x^2 + 2y^2 + 6xz + 4yz + 2y - 4z + 24 = 0$ 相切，并求切点.